STEPUP

Full-Stack Footwear E-Commerce Platform & High-Performance REST API Service

PRODUCTION ARCHITECTURE

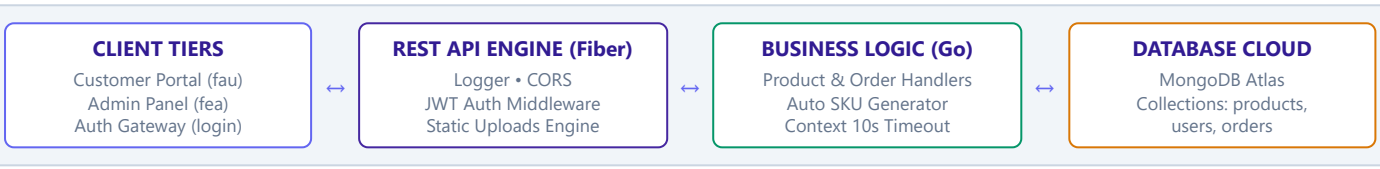
`Go (Golang 1.22)` `GoFiber v2 (Fasthttp)` `MongoDB Atlas` `JWT Authentication` `Bcrypt Security` `Tailwind CSS` `JavaScript ES6+` `RESTful API Design`

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & PROBLEM STATEMENT

StepUp adalah platform ritel modern yang dirancang untuk mengelola ekosistem transaksi produk alas kaki secara *end-to-end*. Sistem ini menghubungkan portal belanja pelanggan dengan dashboard manajemen inventaris admin via arsitektur *decoupled* berbasis RESTful API berkinerja tinggi.

Solusi Teknis: Memaksimalkan efisiensi komputasi menggunakan **Go 1.22** dan **GoFiber** untuk menjamin latensi rendah dan throughput tinggi. Dilengkapi pengamanan kredensial berbasis **Bcrypt** & **JWT stateless** serta validasi data stok berlapis untuk mencegah inkonsistensi transaksi.

2. ARSITEKTUR SISTEM & TOPOLOGI DATA



3. FITUR TEKNIS UTAMA (CORE TECHNICAL HIGHLIGHTS)

⚡ High-Throughput RESTful API Engine

- Dibangun menggunakan **GoFiber v2** berbasis Fasthttp untuk eksekusi request dengan latensi minimal dan alokasi memori rendah.
- Menyediakan endpoint modular untuk CRUD produk, upload media, analitik statistik, dan pembuatan pesanan.

🔒 Keamanan & Role-Based Access Control

- Enkripsi kata sandi menggunakan **Bcrypt** dengan salting otomatis untuk mencegah kebocoran kredensial mentah.
- Autentikasi stateless dengan **JSON Web Token (JWT)** masa aktif 24 jam dengan proteksi rute khusus (*Admin vs. Customer*).

📦 Dynamic Inventory & Auto SKU Generator

- Modul generator kode unik produk (SKU) otomatis menggunakan UUID v4 (format: `SKU-XXXXXXXX`).
- Validasi integritas data: proteksi harga negatif (`price > 0`) dan penjagaan batas stok fisik (`stock >= 0`).

🛡️ System Resilience & Graceful Shutdown

- Menangani sinyal OS (`SIGINT`, `SIGTERM`) menggunakan channel Go untuk memutus koneksi server dan DB secara aman tanpa memutus transaksi aktif.
- Implementasi `context.WithTimeout` (10 detik) pada MongoDB driver untuk mencegah thread starvation.

4. DESAIN MULTI-PORTAL FRONTEND

🛒 Customer Storefront (fau-stepup)

Katalog produk interaktif berbasis **Tailwind CSS** & Fetch API. Dilengkapi keranjang belanja (`localStorage`), kalkulasi subtotal instan, dan verifikasi stok real-time saat checkout.

📊 Admin Inventory Dashboard (fea-stepup)

Pusat kendali operasional dengan metrik statistik (total produk & user), formulir input produk dengan unggah gambar multipart, tabel berformat Rupiah, serta aksi edit dan hapus data.

5. SPESIFIKASI RESTFUL API ENDPOINTS

Metode	Endpoint	Hak Akses	Deskripsi & Tanggung Jawab
GET	`/api/products`	Publik	Mengambil seluruh daftar produk terdaftar dari database MongoDB.
GET	`/api/products/:id`	Publik	Mengambil rincian produk spesifik berdasarkan Hex ObjectID.
POST	`/api/products`	Admin	Menambahkan produk baru dengan validasi harga, stok, dan generate SKU.
PUT	`/api/products/:id`	Admin	Memperbarui metadata produk (nama, harga, stok, deskripsi, gambar).
DELETE	`/api/products/:id`	Admin	Menghapus data produk dari database berdasarkan ObjectID.
POST	`/api/upload`	Admin	Menerima multipart image, menyimpan ke static storage, & mengembalikan URL.
POST	`/api/auth/login`	Publik	Validasi email & kata sandi dengan Bcrypt, menerbitkan JWT token 24 jam.
POST	`/api/auth/register`	Publik	Pendaftaran akun baru dengan hashing password dan proteksi duplikasi email.
GET	`/api/count/products`	Dashboard	Menghitung total kuantitas produk untuk visualisasi kartu statistik admin.
GET	`/api/count/users`	Dashboard	Menghitung jumlah user terdaftar untuk visualisasi kartu statistik admin.
POST	`/orders`	JWT Bearer	Membuat pesanan baru yang secara otomatis dikaitkan dengan user ID token.

6. FORMULIR REKOMENDASI PENULISAN DI CV / RESUME

Opsi 1: Backend / Go Developer (Bahasa Indonesia)

StepUp — E-Commerce RESTful API & Backend Service (Golang, GoFiber, MongoDB, JWT)

• Merancang arsitektur backend RESTful API e-commerce menggunakan **Go 1.22** dan **GoFiber**, mengelola katalog produk, pesanan, metrik analitik, dan upload media statis.

• Mengamankan sistem autentikasi dengan enkripsi **Bcrypt** dan **JWT stateless** (24h expiry) serta menerapkan Role-Based Access Control.

• Mengoptimalkan operasi query NoSQL **MongoDB** menggunakan context timeout 10s dan mengintegrasikan *Graceful Shutdown* berbasis OS signal handling untuk menjaga integritas transaksi.

Opsi 2: Full-Stack / Backend Engineer (English - Google XYZ Standard)

StepUp — Full-Stack E-Commerce Retail Platform (Golang, MongoDB, REST API, Tailwind CSS)

• Engineered a high-throughput RESTful backend service using **Golang (GoFiber v2)** and **MongoDB Atlas**, supporting full CRUD product workflows and order processing.

• Implemented secure stateless authentication using **JWT** and **Bcrypt** password hashing, establishing role-based access for administrative and customer portals.

• Built an administrative inventory management dashboard with live analytics and a responsive customer storefront featuring a client-side cart system with stock validation.

7. MATRIKS KEAHLIAN & ROADMAP SKALABILITAS (FUTURE ENHANCEMENTS)

🛠️ Technical Skill Matrix

Backend: Golang 1.22, GoFiber v2, Fasthttp, REST API

Database: MongoDB Atlas, NoSQL, BSON, Mongo Driver

Security: JWT Auth, Bcrypt, Middleware, CORS, RBAC

Frontend: JavaScript (ES6+), Tailwind CSS, HTML5, Fetch API

🚀 Scalability & Next Steps Roadmap

• **Payment Gateway:** Integrasi webhook payment (Midtrans / Xendit).

• **Caching Layer:** Redis in-memory cache untuk query katalog produk terpopuler.

• **DevOps & CI/CD:** Docker multi-stage build & automated GitHub Actions deployment.